



Практика 4. Классы

Реализуйте **иммутабельный класс** для работы с обыкновенными дробями.

1. Реализуйте следующие конструкторы:

- (C1) с единственным параметром типа целое число, предоставляющий возможность неявной конвертации целого числа в дробь;
- (C2) с двумя параметрами: “числитель” и “знаменатель”.

2. Реализуйте соблюдение следующих инвариантов:

- (I1) нулевое значение должно храниться как 0/1;
- (I2) дробь должна быть несократимой;
- (I3) знаменатель — строго положительное число.

3. Реализуйте следующие функции:

- (F1) сложение и вычитание дробей;
- (F2) умножение дробей;
- (F3) получение строкового представления дроби в виде `a/b` (см. [std::format](#));
- объясните, в чем преимущество реализации пунктов (F1-F3) в виде свободных функций, а не в виде методов класса.

4. Продемонстрируйте работу с объектами реализованного класса.

5. Выполните дополнительные задания по указанию преподавателя.